Especificación de requisitos de software

Proyecto: Bosque Vivo
Revisión 1.1 · 05/11/2026

BOSQUE VIVO
SISTEMA DE CONSERVACION FORESTAL

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. Calidad.
20/10/2026	1.0	Equipo Bosque Vivo	
05/11/2026	1.1	Equipo Bosque Vivo	

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña

Contenido

Ficha del documento **2**

Contenido **3**

1 Introducción **5**

1.1 Propósito 7

1.2 Alcance 8

1.3 Personal involucrado 9

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 10

1.5 Referencias 11

1.6 Resumen 12

2 Descripción general **12**

2.1 Perspectiva del producto 12

2.2 Funcionalidad del producto 13

2.3 Características de los usuarios 13

2.4 Restricciones 14

2.5 Suposiciones y dependencias 15

2.6 Evolución previsible del sistema 15

3 Requisitos específicos **15**

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 15

3.1.1 Interfaces de usuario 15

3.1.2 Interfaces de hardware 16

3.1.3 Interfaces de software 16

3.1.4 Interfaces de comunicación 17

3.2 Requisitos funcionales 17

3.2.1 Requisito funcional 1 18

3.2.2 Requisito funcional 2 18

3.2.3 Requisito funcional 3 19

3.2.4 Requisito funcional 4 19

3.2.5 Requisito funcional 5 20

3.2.6 Requisito funcional 6 20

3.2.7 Requisito funcional 7 21

3.2.8 Requisito funcional 8 21

3.2.9 Requisito funcional 9 21

3.3 Requisitos no funcionales 23
3.3.1 Requisitos de rendimiento 23
3.3.2 Seguridad 23
3.3.3 Fiabilidad 23
3.3.4 Disponibilidad 23
3.3.5 Mantenibilidad 24
3.3.6 Portabilidad 24
3.4 Otros requisitos 24
4 Diseño del proyecto 25
4.1 Diseño Dinámico 25
4.2 Diseño Estático 25
4.3 Diseño GUI 26
5 ANEXOS 27

1 Introducción

A pesar del crecimiento del mercado de créditos de carbono, la evidencia reciente cuestiona su efectividad real. En un análisis de 18 proyectos REDD+, solo el 6 % de los créditos emitidos correspondió a reducciones reales y adicionales de emisiones (West et al., 2023), cifra consistente con un estudio posterior que ubicó por debajo del 16 % la proporción de créditos globales que representan reducciones reales (Probst et al., 2024), y con una evaluación de 40 proyectos voluntarios en la que 33 no evitaron una deforestación significativa (Guizar-Coutiño et al., 2022). A esto se suma que el seguimiento de la reforestación tiende a abandonarse justo después de la siembra: la mortalidad de árboles plantados alcanza 44 % a los cinco años, frente a 18 % en el primer año (Banin et al., 2022), mientras que el proceso de Medición, Reporte y Verificación (MRV) puede consumir hasta un tercio de los ingresos de un proyecto, excluyendo de facto a los proyectos más pequeños (Galik et al., 2017).

La magnitud de la brecha varía entre estudios, pero todos apuntan en la misma dirección. West et al. (2023) analizaron 26 proyectos REDD+ en seis países mediante controles sintéticos y, de los 18 con información de línea base suficiente, encontraron que la mayoría no redujo de forma significativa la deforestación y que, en los que sí lo hizo, la reducción fue sustancialmente menor a la declarada: de unos 89 millones de créditos esperados hasta 2020, solo 5,4 millones (cerca del 6 %) correspondían a reducciones adicionales reales. Guizar-Coutiño et al. (2022) ofrecen una lectura menos pesimista: al comparar 40 proyectos voluntarios en nueve países con áreas de control, estimaron que la deforestación se redujo en promedio 47 % durante los primeros cinco años, aunque las reducciones absolutas fueron pequeñas y en 33 de los 40 proyectos el efecto no fue significativo. Probst et al. (2024) sintetizaron 14 estudios sobre 2.346 proyectos, equivalentes a una quinta parte del volumen de créditos emitidos hasta la fecha, y estimaron que menos del 16 % de esos créditos representa reducciones reales; para deforestación evitada la cifra fue de 25 %, y para manejo forestal mejorado no encontraron reducciones estadísticamente significativas.

Esta evidencia no es unánime. Mitchard et al. (2023) señalaron errores metodológicos en la evaluación de West et al. (2023), y una investigación periodística conjunta de The Guardian, Die Zeit y SourceMaterial (Greenfield, 2023) indicó, con base en un estudio de 2022 de la Universidad de Cambridge, que la amenaza a los bosques había sido sobrestimada en alrededor de 400 % en promedio en los proyectos de Verra analizados. Para un sistema de auditoría, la lección práctica de este debate es doble: las estimaciones contrafactuales son sensibles a las decisiones metodológicas y, por esa razón, resulta valioso contar con una verificación independiente, abierta y reproducible de lo que efectivamente ocurre sobre el territorio.

En el caso de la reforestación, la literatura señala una limitación de fondo en la forma de medir el éxito. Banin et al. (2022) sintetizaron la evidencia de 176 sitios de restauración en Asia tropical y subtropical y reportaron una mortalidad media de los árboles plantados de 18 % al año y de 44 % a los cinco años, con una variación fuerte entre sitios y una mortalidad típicamente cercana a 20 % mayor en áreas abiertas que en bosque degradado. Los autores advierten además que se ha dado un énfasis excesivo al número de árboles plantados como indicador de éxito, en lugar de gestionar y monitorear su desempeño en escalas de tiempo más largas, y concluyen que plantar para restaurar es potencialmente rentable, pero riesgoso y dependiente del contexto. Sus cifras corresponden a Asia y no son extrapolables de forma directa, pero ilustran el tipo de discrepancia entre árboles plantados y árboles vivos que una verificación posterior a la certificación busca detectar en otros contextos tropicales, entre ellos el colombiano.

En cuanto a los costos, Foster et al. (2017) examinaron los 70 proyectos forestales validados y verificados bajo la versión 3.0 del estándar VCS entre diciembre de 2011 y julio de 2017, y señalaron que el proceso de auditoría, costoso, puede consumir hasta un tercio de los ingresos por compensaciones. El mismo trabajo midió el impacto de la auditoría como la reducción entre la cantidad de créditos estimada antes de la ejecución (ex ante) y la aprobada después de la verificación (ex post), y su minuciosidad como las horas de

auditor y las no conformidades registradas; además, recomendó fortalecer la revisión de las existencias de carbono y de los factores de emisión en los proyectos de deforestación evitada.

En Colombia el diagnóstico es igualmente crítico. Solo en 2024 se perdieron 113.608 hectáreas de bosque, un 43 % más que en 2023, con el 68 % de la deforestación concentrada en la Amazonía (IDEAM y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2025), y departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo entre los más afectados. La Contraloría General de la República (2022) identificó más de 100 proyectos REDD+ inscritos en el RENARE sin control de impacto verificado, y documentó casos concretos como el del proyecto Ticoya (Amazonas), finalizado anticipadamente por la comunidad indígena tras denuncias de falta de transparencia, y el del proyecto Pirá Paraná (Vaupés), donde la Corte Constitucional determinó la violación de derechos fundamentales por parte de las empresas ejecutoras. Esta ausencia de auditoría convive, además, con una brecha digital significativa: solo el 41,4 % de los hogares rurales colombianos tiene acceso a internet, frente al 70,5 % en zonas urbanas, aunque el 90,1 % cuenta con al menos un celular (DANE, 2024); una condición que a la vez limita y orienta el tipo de solución tecnológica viable para estas comunidades.

El reporte oficial de 2024 ubicó la deforestación en 113.608 hectáreas, la segunda cifra más baja de la historia reciente del país, aunque con un aumento de 43 % frente a las 79.256 hectáreas de 2023; la línea base de referencia, correspondiente a 2021, fue de 174.103 hectáreas. Los núcleos principales fueron Caquetá (25.263 ha), Meta (21.107 ha), Guaviare (16.908 ha) y Putumayo (5.443 ha) (IDEAM y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2025). El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del IDEAM produce detecciones tempranas de deforestación con periodicidad trimestral, lo que muestra que el seguimiento institucional del territorio existe, pero se orienta a la pérdida de bosque en general y no a contrastar lo declarado por cada proyecto de carbono. A ello se suma que la Cámara de Representantes (2022) recogió la advertencia de la Contraloría sobre la falta de información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para verificar el impacto real de los más de cien proyectos REDD+ en ejecución, principalmente en la Amazonía y el Pacífico.

En materia de conectividad, el boletín de TIC en hogares del DANE (2024) muestra que, además de la brecha de acceso a internet entre zonas rurales y urbanas, el celular es el medio de acceso predominante: más de nueve de cada diez personas de cinco años o más reportaron usar teléfono celular, con niveles menores en los centros poblados y el rural disperso que en las cabeceras. Este dato respalda la decisión de ofrecer la información a las comunidades mediante un canal de mensajería y no mediante una aplicación o un sitio web de uso exclusivo.

Ningún actor contrasta hoy, de forma sistemática, lo declarado por los proyectos de carbono forestal con lo que ocurre realmente en el territorio. El análisis de causas realizado por el equipo evidencia al menos tres vacíos que ningún actor cierra de forma simultánea: (1) una *detección tardía* de cambios de cobertura, al depender de reportes autodeclarados y sin percepción remota sistemática; (2) un proceso de MRV *inaccesible para los proyectos pequeños*, que carecen de recursos para demostrar la adicionalidad de sus reducciones; y (3) una *auditoría independiente ausente*, que impide verificar si la permanencia forestal declarada corresponde con la evidencia satelital histórica disponible sobre sus polígonos. De persistir este vacío, el país se expone a una mayor pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas, a la exclusión financiera de las comunidades rurales que dependen de estos mercados, y a una creciente desconfianza que erosiona la credibilidad del mercado de carbono en su conjunto (Greenfield, 2023).

La viabilidad de contrastar lo declarado con lo observable depende de que los límites geográficos de los proyectos estén disponibles. Karnik et al. (2025) señalan que verificar la eficacia de las compensaciones basadas en la naturaleza se ve limitado por la falta de datos de límites geoespaciales fácilmente accesibles, y compilaron una base abierta con los límites de 575 proyectos forestales de 55 países listados en seis registros, entre ellos Verra y Gold Standard. De esos límites, 433 (75,3 %) se obtuvieron directamente de los registros

y 127 (22,1 %) debieron georreferenciarse y digitalizarse manualmente a partir de los mapas de los documentos de proyecto, con una exactitud alta (intersección sobre unión de 0,98). Los propios autores advierten que la base no constituye un censo de todos los proyectos. Esta disponibilidad parcial define el alcance realista del sistema: la auditoría solo puede cubrir los proyectos cuyos polígonos sean públicos o recuperables, y esa limitación se declara de forma explícita en este documento.

Para responder a este vacío nace el proyecto Bosque Vivo. La iniciativa se articula alrededor de la siguiente pregunta de investigación: *¿qué nivel de correspondencia existe entre la reducción de deforestación declarada por proyectos de créditos de carbono forestal certificados y la permanencia forestal real de la cobertura arbórea, verificable mediante evidencia satelital histórica en sus polígonos públicamente registrados?* Su justificación se apoya en la alineación con el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), ofreciendo una solución concreta: auditar de forma independiente los créditos de carbono ya emitidos y democratizar esta información para las comunidades rurales. Su desarrollo es altamente viable porque se construirá íntegramente con inteligencia artificial, percepción remota y canales conversacionales, bajo un esquema estricto de herramientas libres y de código abierto que garantiza bajo costo y accesibilidad.

En términos de ingeniería, la pregunta de investigación se traduce en un sistema que toma el polígono público de un proyecto, reconstruye la evolución de su cobertura vegetal a partir de imágenes satelitales abiertas y la compara con lo que el proyecto declara, para producir un indicador de correspondencia fácil de interpretar. Dado que el índice mide la consistencia entre lo declarado y lo observado, y no reconstruye escenarios contrafactuales, sus resultados deben leerse como un insumo complementario a los estudios de adicionalidad citados, no como un sustituto de ellos.

El propósito general es implementar un sistema de información, utilizando herramientas de código abierto, para la auditoría de la supervivencia forestal posterior a la certificación oficial de proyectos de carbono. Para lograrlo mediante el ciclo de vida del software, el equipo documentará los requisitos técnicos (objetivo específico 1, contenido en este documento), diseñará la arquitectura del sistema en código abierto (objetivo específico 2), desarrollará el sistema de información correspondiente (objetivo específico 3) y, finalmente, probará su funcionamiento mediante un plan de pruebas que garantice el cumplimiento de los requerimientos (objetivo específico 4).

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el sistema “Bosque Vivo” y satisface directamente el objetivo específico 1 del proyecto. Se expone de manera detallada la hoja de ruta técnica que guiará el desarrollo: primero se delimita el propósito del documento y el alcance exacto del producto, desglosando las componentes tecnológicas que se entregarán; después se presenta una descripción general que abarca la perspectiva del producto, las características de sus usuarios y las restricciones del entorno de desarrollo; y finalmente se detallan los requisitos específicos —interfaces, funciones del sistema satelital y de IA, y atributos de calidad— junto con el diseño preliminar que servirá de base a las fases de desarrollo y pruebas.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir y documentar de manera detallada los requisitos técnicos, funcionales y de interfaz del Sistema de Información “Bosque Vivo”.

Está dirigido al equipo de desarrollo, a los directores o docentes evaluadores del Proyecto Integrador, y a los posibles actores interesados en la conservación forestal que requieran comprender la arquitectura y los alcances técnicos del sistema propuesto.

Servirá como base contractual y guía técnica para las fases posteriores de diseño, codificación y pruebas establecidas en los objetivos específicos del proyecto.

Este documento sigue la estructura propuesta por el estándar IEEE Std 830-1998 para las especificaciones de requisitos de software. Conforme a dicho estándar, una buena especificación debe ser correcta, no ambigua, completa, consistente, clasificada por

importancia, verificable, modificable y trazable (IEEE, 1998). Para cumplir estas características, cada requisito se redacta en términos que permitan comprobar, mediante una prueba definida, si el sistema lo satisface, y se identifica con un código único que facilita su trazabilidad hacia los objetivos del proyecto, el diseño y el plan de pruebas.

Para los evaluadores, el documento permite comprobar que el diagnóstico del problema, los objetivos y los requisitos forman una cadena coherente. Para el equipo de desarrollo, constituye la referencia contra la cual se validarán los componentes entregados.

1.2 Alcance

El producto a desarrollar es “Bosque Vivo”, cuyo objetivo general es implementar un sistema de información utilizando herramientas libres para auditar la supervivencia de bosques posterior a su certificación oficial.

Este alcance responde directamente al objetivo general del proyecto y se desarrolla a través de sus cuatro objetivos específicos: (1) documentar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema —que es precisamente el objeto del presente documento—, (2) diseñar la arquitectura del sistema con herramientas de código abierto, (3) desarrollar el sistema de información conforme a ese diseño, y (4) probar el sistema mediante un plan de pruebas que verifique el cumplimiento de los requerimientos.

Para delimitar el compromiso exacto de entrega, el alcance funcional del proyecto contempla la construcción e integración de los siguientes dos sistemas de información principales:

Sistema de Verificación y Auditoría: construcción de una herramienta de comparación histórica basada en geolocalización. Este sistema cruza los polígonos geográficos públicos de los proyectos de carbono ya certificados con las series históricas de cobertura vegetal, permitiendo estimar un índice de credibilidad y verificar la supervivencia real de los árboles plantados.

Sistema Asistente Conversacional: desarrollo de un prototipo conversacional automatizado desplegado a través de WhatsApp. Este canal es la interfaz final para que las comunidades rurales y pequeños productores consulten, en español y mediante un lenguaje sencillo, el estado de sus bosques y las alertas del sistema, adaptándose a las condiciones reales de conectividad de la zona rural.

Queda fuera del alcance de esta entrega la detección temprana de cambios de cobertura e incendios en tiempo casi real —correspondiente a la capa 1 de la visión completa del proyecto—, dado el volumen de trabajo y el tiempo disponible del semestre. Esta entrega se concentra en la auditoría de lo ya certificado, no en la vigilancia continua del territorio; la incorporación de dicha capa se documenta como evolución prevista en la sección 2.6.

Beneficios esperados. Para las comunidades rurales y los pequeños productores, el sistema pone a disposición, en un canal de uso cotidiano y en lenguaje sencillo, información sobre el estado de la cobertura de su territorio que hoy solo está al alcance de equipos técnicos. Para auditores e investigadores, ofrece un procedimiento reproducible, basado en datos abiertos, para contrastar lo declarado por un proyecto con la evidencia satelital histórica sobre su polígono. Para el entorno académico, deja documentada una metodología replicable que puede ser revisada y mejorada.

Delimitación metodológica. El índice de credibilidad mide la correspondencia entre la cobertura vegetal declarada y la observada dentro del polígono del proyecto a lo largo del tiempo. No estima escenarios contrafactuales ni la adicionalidad de las reducciones, que es el enfoque de estudios como los de West et al. (2023) y Guizar-Coutiño et al. (2022), basados en áreas de control y en modelos de línea base. El sistema tampoco certifica proyectos, no emite ni anula créditos de carbono, y no sustituye al verificador acreditado ni a los procesos oficiales de MRV. Sus resultados se presentan como un

análisis metodológico apoyado en fuentes públicas, sin acusaciones dirigidas a proyectos o empresas específicas.

Cobertura de proyectos. La auditoría se limita a los proyectos de carbono forestal cuyos polígonos geográficos estén publicados o puedan obtenerse de compilaciones abiertas (Karnik et al., 2025), y a los periodos para los que existan imágenes satelitales utilizables. Los proyectos sin límites disponibles quedan fuera del alcance de esta entrega, en lugar de estimarse con supuestos no verificados.

Naturaleza del producto. El producto de esta entrega es un prototipo validado con casos históricos documentados dentro del semestre académico, no un servicio en operación continua.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Miguel Angel Calle Parra
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Ingeniero Informático
Responsabilidades	Documentar, diseñar, desarrollar y validar el sistema “Bosque Vivo”.
Información de contacto	miguel_calle82231@elpoli.edu.co
Aprobación	Pendiente

Nombre	Miguel Angel Agudelo Tamayo
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Ingeniero Informático
Responsabilidades	Documentar, diseñar, desarrollar y validar el sistema “Bosque Vivo”.
Información de contacto	miguel_agudelo82231@elpoli.edu.co
Aprobación	Pendiente

Nombre	Mateo Bermúdez Cuartas
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Ingeniero Informático
Responsabilidades	Documentar, diseñar, desarrollar y validar el sistema “Bosque Vivo”.
Información de contacto	mateo_bermudez82231@elpoli.edu.co
Aprobación	Pendiente

Nombre	Emmanuel Arango Velasquez
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Ingeniero Informático
Responsabilidades	Documentar, diseñar, desarrollar y validar el sistema “Bosque Vivo”.
Información de contacto	emmanuel_arango82231@elpoli.edu.co
Aprobación	Pendiente

Nombre	Juan David Andrade Vanegas
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Ingeniero Informático
Responsabilidades	Documentar, diseñar, desarrollar y validar el sistema “Bosque Vivo”.
Información de contacto	juan_andrade82172@elpoli.edu.co
Aprobación	Pendiente

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

MRV: Medición, Reporte y Verificación. Proceso que certifica cuánto CO_2 captura o evita un proyecto forestal.

REDD+: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal, mecanismo internacional de financiamiento climático.

VCS: Verified Carbon Standard, mecanismo voluntario de certificación de créditos de carbono administrado por Verra.

ODS 15: Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, Vida de Ecosistemas Terrestres.

NDVI: Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada, medida derivada de imágenes satelitales usada para estimar la cobertura vegetal viva.

Adicionalidad: Principio que exige demostrar que las reducciones de emisiones de un proyecto no habrían ocurrido en su ausencia.

Permanencia forestal: Continuidad en el tiempo de la cobertura arbórea plantada o conservada por un proyecto, verificable mediante series históricas de imágenes satelitales.

Línea base: Escenario de referencia contra el cual se mide la reducción de emisiones declarada por un proyecto.

Polígono geográfico: Límite espacial de un proyecto de carbono, publicado por su firma certificadora (por ejemplo Verra o Gold Standard).

Índice de credibilidad: Métrica calculada por el sistema que compara la cobertura vegetal declarada por un proyecto contra la evidencia satelital histórica observada sobre su polígono.

RENARE: Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Sentinel-2 / Landsat: Misiones satelitales de observación terrestre de acceso público, fuente de las imágenes multiespectrales que utiliza el sistema.

NASA FIRMS: Fire Information for Resource Management System, servicio de la NASA con datos casi en tiempo real sobre focos de calor e incendios activos.

ERS: Especificación de Requisitos de Software, el presente documento.

RF / RNF: Requisito Funcional / Requisito No Funcional.

Crédito de carbono: Certificado que representa una tonelada de CO_2 equivalente evitada o capturada, comercializable en mercados voluntarios de carbono.

Deforestación evitada: Actividad de proyecto REDD+ orientada a impedir la conversión de bosque en pie; los créditos se emiten según la deforestación que habría ocurrido en ausencia del proyecto.

Contrafactual: Estimación de lo que habría ocurrido en el área de un proyecto de no haberse ejecutado; es la base para evaluar la adicionalidad.

Verra / Gold Standard: Organizaciones que administran estándares de certificación de proyectos de carbono y mantienen registros públicos de los proyectos certificados.

Validación y verificación: Auditorías independientes del ciclo de un proyecto de carbono: la validación es cualitativa y previa a la ejecución, y la verificación es cuantitativa y posterior (Foster et al., 2017).

Ex ante / ex post: Estimación de créditos realizada antes de la ejecución del proyecto, y cantidad aprobada después de su verificación.

Supervivencia de árboles: Proporción de los árboles plantados que permanecen vivos en un momento dado; su complemento es la mortalidad (Banin et al., 2022).

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia.

SMByC: Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM, que produce las cifras oficiales de deforestación y las detecciones tempranas trimestrales.

Serie temporal: Conjunto de observaciones de una misma variable ordenadas por fecha; en este sistema, el NDVI promedio de un polígono para cada escena disponible.

Resolución espacial: Tamaño de la superficie del terreno que representa un píxel de una imagen; en Sentinel-2 es de 10 m en las bandas de mayor resolución y en Landsat de 30 m.

Cobertura de nubes: Porcentaje de una escena satelital cubierto por nubes, que impide observar la superficie en esa fecha.

Google Earth Engine: Plataforma de análisis geoespacial en la nube, con un catálogo público de imágenes satelitales (Gorelick et al., 2017).

MODIS / Hansen Global Forest Change: Productos satelitales abiertos de NDVI (MODIS, 250 m) y de pérdida anual de cobertura arbórea (Hansen, 30 m), usados como alternativa cuando no se dispone de Earth Engine.

GeoJSON / KML / GeoPackage: Formatos de intercambio de datos geográficos utilizados para publicar los límites de los proyectos.

API / REST / webhook: Interfaz de programación de aplicaciones; estilo de arquitectura para el intercambio de datos por HTTP; y mecanismo por el cual un servicio notifica eventos a otro mediante una solicitud HTTP.

TLS: Transport Layer Security, protocolo de cifrado de las comunicaciones por red.

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol, protocolo estándar para el envío de correo electrónico; el sistema lo usa para la recuperación de contraseña del panel web.

IA generativa: Modelos de inteligencia artificial que interpretan y redactan texto en lenguaje natural; el asistente usa Google Gemini en su capa gratuita.

WhatsApp Business API: Interfaz que permite integrar mensajería automatizada de WhatsApp en un sistema de información.

Dato personal: Información vinculada o que pueda asociarse a una persona natural determinada; en este sistema incluye el número de teléfono de los usuarios (Ley 1581 de 2012).

IEEE Std 830-1998: Práctica recomendada del IEEE para la especificación de requisitos de software, sobre la cual se basa la estructura de este documento.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
REF-01	Planteamiento del problema, pregunta de investigación y objetivos	Bosque_Vivo_Objetivos.pdf (carpeta Drive del proyecto)	2026	Equipo Bosque Vivo
REF-02	Plan de Pruebas de Software (IEEE 829)	Formato_ieee829 (carpeta Drive del proyecto)	2026	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
REF-03	Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 15	un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity	2015	Organización de las Naciones Unidas
REF-04	Plantilla de Especificación de Requisitos de Software (IEEE 830)	Formato_ieee830 (carpeta Drive del proyecto)	2026	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
REF-05	IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998)	https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286	1998	Institute of Electrical and Electronics Engineers
REF-06	Ley 1931 de 2018, directrices para la gestión del cambio climático	funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87765	2018	Congreso de la República de Colombia

REF-07	Resolución 1447 de 2018, sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) y RENARE	asocarbono.org/wp-content/uploads/2022/02/resolucion-1447-de-2018.pdf	2018	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
REF-08	Decreto 926 de 2017, impuesto nacional al carbono y mecanismo de no causación	funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81936	2017	Presidencia de la República de Colombia
REF-09	Ley 2169 de 2021, desarrollo bajo en carbono, carbono neutralidad y resiliencia climática	minambiente.gov.co/documento-normativa/ley-2169-de-2021/	2021	Congreso de la República de Colombia
REF-10	Ley 1581 de 2012, protección de datos personales	secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html	2012	Congreso de la República de Colombia
REF-11	An open-access database of nature-based carbon offset project boundaries	https://doi.org/10.1038/s41597-025-04868-2	2025	Karnik et al.
REF-12	Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012 (compilado en el Decreto 1074 de 2015)	funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646	2013	Presidencia de la República de Colombia
REF-13	Bosque Vivo: sistema de información desplegado	https://bosque-vivo-web.vercel.app	2026	Equipo Bosque Vivo

1.6 Resumen

Este documento está organizado en cinco partes. La introducción sitúa el problema y el propósito del sistema. La descripción general presenta el producto desde la perspectiva de sus usuarios, sin entrar en detalle técnico. Los requisitos específicos detallan las interfaces, las funciones que el sistema debe cumplir y los atributos de calidad exigidos. El diseño del proyecto describe la arquitectura prevista para satisfacer esos requisitos —incluyendo los primeros bocetos de casos de uso, componentes e interfaz—, como base para las fases de desarrollo y pruebas. Por último, los anexos recogen las referencias bibliográficas completas que sustentan el diagnóstico del problema.

Los requisitos funcionales se identifican con los códigos RF01 a RF09 y se relacionan con los objetivos del proyecto y con la literatura que los respalda en la matriz de trazabilidad de la sección 3.2. Las afirmaciones del diagnóstico se citan en el texto con el formato de autor y año, y sus referencias completas se encuentran en los anexos.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Bosque Vivo es un producto independiente; no forma parte de un sistema mayor ya existente. Se apoya en servicios externos gratuitos que actúan como proveedores de datos e infraestructura: Google Earth Engine para el procesamiento de imágenes satelitales, y WhatsApp Business API como canal de mensajería. Para interpretar las consultas en lenguaje natural utiliza un servicio de inteligencia artificial generativa (Google Gemini, en su capa gratuita); para la recuperación de contraseña del panel web, un servicio de correo electrónico (SMTP); y para publicar el panel web y su base de datos, servicios de alojamiento con capa gratuita. El sistema no reemplaza ni interviene

los procesos oficiales de certificación de créditos de carbono; opera como una capa de análisis independiente sobre datos ya públicos.

Contexto de uso. El sistema se ubica entre tres tipos de elementos externos: los registros públicos de proyectos de carbono, que aportan los polígonos y los metadatos de cada proyecto; las fuentes satelitales abiertas, procesadas en la nube mediante Google Earth Engine (Gorelick et al., 2017); y el canal de mensajería que usan las comunidades. Los usuarios (comunidades rurales y auditores) interactúan únicamente con el asistente conversacional (por WhatsApp o por el chat del panel web) y con el panel web de solo lectura, sin acceso directo a los servicios externos.

Relación con los sistemas de alerta existentes. Los sistemas oficiales de monitoreo de bosques, como el SMByC del IDEAM, que publica detecciones tempranas con periodicidad trimestral, responden a la pregunta de dónde ocurrió una pérdida de bosque. Bosque Vivo plantea una pregunta distinta: si la cobertura que un proyecto de carbono declara haber conservado o restaurado coincide con la que se observa sobre su polígono. Por esa razón el sistema no compite con dichos servicios ni los reemplaza.

Datos de entrada y salida. Las entradas principales son los polígonos de proyectos (GeoJSON, KML o GeoPackage), las imágenes Sentinel-2 y Landsat (o, como alternativa abierta, los productos MODIS de NDVI y Hansen Global Forest Change de pérdida de cobertura), y los mensajes de los usuarios. Las salidas son el índice de credibilidad con su categoría, el reporte de auditoría y las respuestas del asistente.

2.2 Funcionalidad del producto

De forma resumida, el sistema debe permitir:

- Importar los polígonos públicos de proyectos de carbono forestal ya certificados.
- Obtener y procesar series históricas de imágenes satelitales sobre esos polígonos.
- Calcular un índice de credibilidad que compare lo declarado por cada proyecto con la evidencia observada.
- Generar un reporte de auditoría por proyecto.
- Atender consultas de comunidades rurales sobre el estado de su bosque a través de un asistente conversacional en lenguaje sencillo.
- Permitir a los auditores iniciar sesión en el panel web y recuperar su contraseña de forma segura.

Estas funciones materializan, para el alcance de esta entrega, las capas 2 (Verificación y auditoría) y 3 (Democratización) de la visión de tres capas del proyecto; la capa 1 (Detección temprana) se documenta en la sección 2.6 como evolución prevista del sistema.

Flujo general. El flujo de auditoría comienza con la importación del polígono de un proyecto (RF01), continúa con la obtención de la serie de imágenes (RF02) y el cálculo del NDVI (RF03), y culmina con la comparación entre lo declarado y lo observado (RF04), el cálculo del índice de credibilidad (RF05) y la generación del reporte (RF06). El flujo conversacional es independiente en el tiempo: el asistente recibe la consulta de un usuario (RF07) y responde a partir de los resultados ya almacenados para el polígono asociado (RF08). El acceso de los auditores al área restringida del panel web, incluida la recuperación de contraseña (RF09), es transversal a ambos flujos.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Comunidad rural / pequeño productor
Formación	Variable, no técnica
Habilidades	Uso básico de WhatsApp
Actividades	Consultar el estado de su bosque y las alertas recibidas

Tipo de usuario	Auditor / docente evaluador / investigador
Formación	Técnica o académica
Habilidades	Análisis de datos geoespaciales
Actividades	Revisar el índice de credibilidad y los reportes de auditoría generados

Usuarios comunitarios. Se trata de personas con formación variable y, en muchos casos, sin experiencia con la terminología de los mercados de carbono. La elección de un canal de mensajería responde a los datos de conectividad: según el DANE (2024), solo el 41,4 % de los hogares rurales accede a internet frente al 70,5 % en las cabeceras, pero el celular es el medio de acceso predominante y más de nueve de cada diez personas de cinco años o más lo usan. El diseño de los mensajes debe, por tanto, asumir conexiones intermitentes, textos breves y vocabulario cotidiano.

Usuarios técnicos. Auditores, docentes evaluadores e investigadores requieren trazabilidad: necesitan conocer qué polígono, qué escenas y qué fechas dieron origen a un índice, para poder reproducir el cálculo o cuestionarlo.

Otras partes interesadas. Aunque no interactúan con el sistema, resultan afectados por sus resultados las empresas desarrolladoras de proyectos, las firmas certificadoras, los compradores de créditos y las entidades públicas responsables del registro y la verificación, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM. Esta es una de las razones por las que los resultados se comunican como análisis metodológico y no como acusaciones.

2.4 Restricciones

- El sistema debe construirse exclusivamente con herramientas de código abierto y datos satelitales de acceso gratuito (Sentinel-2 y Landsat vía Google Earth Engine, o productos abiertos equivalentes; cómputo en un equipo local, en Google Colab o Kaggle, o en servicios de alojamiento con capa gratuita).
- La interfaz conversacional debe operar en español sencillo, sin lenguaje técnico de mercados de carbono.
- El tratamiento de datos personales de los usuarios debe cumplir la Ley 1581 de 2012.
- El desarrollo está acotado al tiempo disponible de un semestre académico dentro del curso de Proyecto Integrador.
- La resolución espacial de las imágenes gratuitas (10 m en las bandas de mayor resolución de Sentinel-2 y 30 m en Landsat) limita la detección de cambios en superficies muy pequeñas (Drusch et al., 2012).
- La cobertura de nubes, frecuente en zonas tropicales húmedas como la Amazonía, reduce el número de escenas utilizables de un polígono y puede dejarlo sin observaciones durante periodos prolongados.
- El uso de Google Earth Engine está sujeto a sus condiciones de uso no comercial y a sus cuotas de cómputo, y el cómputo en Google Colab o Kaggle está sujeto a límites de tiempo y de GPU.
- El asistente utiliza la capa gratuita de Google Gemini, sujeta a cuotas de uso y a periodos de alta demanda; cuando el servicio no esté disponible, las consultas de estado, alertas y ayuda deben seguir respondiéndose sin inteligencia artificial.
- Los polígonos disponibles dependen de lo que publiquen las firmas certificadoras: en la base abierta de Karnik et al. (2025), 22,1 % de los límites debieron georreferenciarse manualmente a partir de mapas de los documentos de proyecto.
- El prototipo del asistente utiliza el modo de pruebas (sandbox) de WhatsApp Business API, por lo que no está concebido para un volumen de usuarios en

producción. Mientras el canal de WhatsApp no esté habilitado, el mismo asistente se ofrece como chat en el panel web.

- Las conclusiones del sistema se limitan a la correspondencia entre lo declarado y lo observado, según la delimitación metodológica de la sección 1.2.

2.5 Suposiciones y dependencias

Se asume disponibilidad continua de las APIs gratuitas utilizadas (Google Earth Engine, WhatsApp Business API en modo sandbox) y de los polígonos públicos publicados por las firmas certificadoras de créditos de carbono. Si alguna de estas fuentes deja de estar disponible de forma gratuita o cambia su formato de acceso, esta especificación debería revisarse.

Se asume además que la información declarada por cada proyecto (línea base y compromisos de permanencia) está disponible en sus documentos públicos y puede transcribirse a un formato estructurado para su comparación con la serie observada. Se supone también que el polígono publicado corresponde al área utilizada para calcular los créditos del proyecto, distinción que la base de Karnik et al. (2025) registra de forma separada del área de implementación.

Respecto de las imágenes, se supone que los archivos abiertos conservan su continuidad: Sentinel-2 aporta observaciones de 10 m con un tiempo de revisita de cinco días (Drusch et al., 2012), y la serie Landsat, de 30 m, ofrece un historial más largo que permite evaluar proyectos certificados antes de la entrada en operación de Sentinel-2. Si un proyecto fue certificado en un periodo con pocas escenas utilizables, el índice se calcula con menor confianza y el sistema debe informarlo.

La condición de código abierto se entiende referida a las bibliotecas y herramientas de desarrollo. Google Earth Engine, Google Colab, Kaggle, WhatsApp Business API, Google Gemini, el servicio de correo electrónico y los servicios de alojamiento (Vercel y Supabase) son servicios gratuitos o con capa gratuita, pero de propiedad de terceros, y constituyen las dependencias externas del proyecto.

2.6 Evolución previsible del sistema

En una fase posterior podría incorporarse el sistema de Detección Temprana (capa 1 de la visión del proyecto) que quedó fuera del alcance de esta entrega: un motor de percepción remota que procese imágenes satelitales gratuitas (Sentinel-2, Landsat) y datos de focos de calor (NASA FIRMS) mediante visión por inteligencia artificial, para generar alertas geolocalizadas de cambios de cobertura e incendios activos en días, no meses. También podría ampliarse la auditoría a otros registros de créditos de carbono además de los ya contemplados, y extenderse el asistente conversacional a canales adicionales de mensajería o a interacción por voz.

3 Requisitos específicos

Los requisitos funcionales se identifican con los códigos RF01 a RF09 y se redactan en términos verificables, de modo que cada uno pueda comprobarse mediante una prueba definida en el plan de pruebas del proyecto (REF-02). Se derivan de los dos sistemas de información del alcance (Verificación y Auditoría, y Asistente Conversacional) y de las fuentes citadas en el diagnóstico del problema.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz principal es conversacional, basada en texto, a través de WhatsApp Business API, en español sencillo (véase el boceto de la sección 4.3). De forma

complementaria existe un panel web de solo lectura para consultar el índice de credibilidad de los proyectos auditados, que incluye un chat en línea con el mismo asistente para cuando WhatsApp no esté disponible y un área de acceso restringido para auditores (RF09).

Canal conversacional. Los mensajes del asistente deben ser breves, estar redactados en español de uso cotidiano y comunicar el resultado en términos de cobertura del bosque (por ejemplo, el porcentaje de la cobertura declarada que se conserva) en lugar de índices técnicos. Cuando una consulta no pueda atenderse, el asistente debe indicar qué consultas están disponibles.

Panel web de solo lectura. Presenta, para cada proyecto auditado, el índice de credibilidad con su categoría, la serie temporal de NDVI y el acceso al reporte de auditoría. No permite modificar datos. El área de auditores exige iniciar sesión con correo y contraseña. El panel publica además los términos y condiciones, la política de tratamiento de datos personales y las fuentes de datos con sus licencias.

3.1.2 Interfaces de hardware

No se exige hardware dedicado del lado del usuario final, únicamente un teléfono con WhatsApp instalado. El procesamiento satelital y el cálculo del índice de credibilidad se ejecutan en infraestructura en la nube de acceso gratuito (Google Earth Engine, Google Colab o Kaggle).

Usuario final: cualquier teléfono con WhatsApp y conexión de datos móviles; no se exigen características mínimas adicionales porque los mensajes son de texto. **Equipo de desarrollo y ejecución:** estación con navegador web para acceder a Google Colab, Kaggle y Earth Engine, ya que el procesamiento pesado se delega a la nube. El sistema también puede ejecutarse en un equipo con Windows o Linux que tenga Python y Node.js.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema se integra con Google Earth Engine para el procesamiento de imágenes satelitales, con WhatsApp Business API para la mensajería conversacional, y con las bases públicas de polígonos de proyectos de carbono (registros de Verra y Gold Standard, o compilaciones abiertas equivalentes). Además, utiliza un servicio de inteligencia artificial generativa, un servicio de correo electrónico, productos satelitales abiertos y servicios de alojamiento con capa gratuita.

Para cada producto de software utilizado se especifica su descripción, el propósito de la interfaz y la definición de la interfaz (contenido y formato):

Producto	Descripción	Propósito	Interfaz: contenido y formato
Google Earth Engine	Plataforma de análisis geoespacial en la nube con catálogo público de imágenes satelitales (Gorelick et al., 2017).	Obtener y procesar series de imágenes Sentinel-2 y Landsat sobre un polígono.	API de Python sobre HTTPS. Entrada: geometría y rango de fechas. Salida: colección de imágenes y estadísticas zonales (NDVI promedio por fecha).
Registros públicos y compilaciones abiertas	Registros de Verra y Gold Standard, y bases abiertas como la de Karnik et al. (2025).	Obtener límites geográficos y metadatos de proyectos.	Archivos GeoJSON, KML o GeoPackage. Atributos mínimos: identificador, nombre, certificadora y fecha de registro.
WhatsApp Business API	Interfaz de mensajería automatizada de WhatsApp.	Recibir mensajes de usuarios y enviar respuestas.	Webhooks HTTPS con cargas en formato JSON; mensajes de texto.
Google Colab / Kaggle	Entornos de cuadernos de Python en la nube, de acceso gratuito.	Ejecutar el procesamiento y las pruebas del sistema.	Cuadernos ejecutados desde el navegador.
Google Gemini	Servicio de inteligencia artificial generativa de Google, con capa gratuita.	Interpretar las consultas en lenguaje natural y redactar las respuestas en lenguaje sencillo (RF07, RF08).	API REST sobre HTTPS con cargas JSON. Entrada: texto de la consulta e instrucciones. Salida: texto de la respuesta o la consulta de datos que debe hacerse.
Servicio de correo electrónico (SMTP)	Servidor de correo saliente, por ejemplo Gmail con contraseña de aplicación.	Enviar los enlaces de recuperación de contraseña y los avisos de seguridad del panel web (RF09).	Protocolo SMTP con STARTTLS o TLS. Mensajes en texto plano y HTML.
Productos satelitales abiertos	MODIS MOD13Q1 (NASA, vía Microsoft Planetary Computer) y Hansen Global Forest Change (Google Cloud Storage).	Alternativa a Earth Engine para obtener el NDVI y la pérdida de cobertura sobre un polígono (RF02, RF03).	Catálogo STAC y lectura por ventanas de archivos GeoTIFF sobre HTTPS.
Alojamiento y base de datos	Vercel (panel web y API) y Supabase (PostgreSQL), con capa gratuita.	Publicar el panel web y el asistente, y almacenar el repositorio de proyectos e índices.	Despliegue desde el repositorio de código; conexión a PostgreSQL cifrada con TLS.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Las integraciones con servicios externos se realizan mediante HTTPS/REST. La mensajería conversacional utiliza el mecanismo de webhooks provisto por WhatsApp Business API.

Todas las comunicaciones usan HTTPS con TLS 1.2 o superior, y los intercambios con la API de mensajería y con Earth Engine emplean el formato JSON. Las credenciales y los tokens de acceso no se almacenan en el código fuente ni en los registros. Los webhooks deben validar el origen de las solicitudes antes de procesarlas. El envío de correos usa SMTP cifrado con STARTTLS o TLS, y la conexión a la base de datos exige TLS.

3.2 Requisitos funcionales

Cada requisito se presenta con la tabla de la plantilla, que identifica su número, nombre, tipo, fuente y prioridad, seguida de su descripción y, cuando corresponde, de su

fundamento en la literatura. Todos se asocian al objetivo específico 3 (desarrollar), porque describen lo que se construirá.

3.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF01		
Nombre de requisito	Importar polígonos públicos		
Tipo	[X] Requisito	[ ] Restricción	
Fuente del requisito	Objetivo específico 3 (Desarrollar) — Sistema de Verificación y Auditoría		
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial	[ ] Media/Deseado	[ ] Baja/Opcional

Descripción: El sistema debe permitir cargar los polígonos geográficos públicos (formato GeoJSON o KML) de proyectos de carbono forestal ya certificados, publicados por las firmas certificadoras (Verra, Gold Standard) o por compilaciones abiertas equivalentes.

Validación de entradas: el sistema debe verificar que el polígono cargado sea geométricamente válido (sin auto-intersecciones) y que incluya, como mínimo, el identificador del proyecto y su fecha de registro.

Secuencia: selección del proyecto → carga o referencia del polígono → validación geométrica → almacenamiento en el repositorio de proyectos.

Manejo de errores: si el polígono no es válido o el identificador ya existe en el repositorio, el sistema debe rechazar la carga e informar el motivo específico del rechazo.

Salidas y almacenamiento: confirmación de importación exitosa con el identificador interno asignado; el polígono y sus metadatos (nombre del proyecto, certificadora, fecha de registro) quedan persistidos en el repositorio de proyectos e índices (sección 4.2).

Fundamento: la importación depende de la disponibilidad pública de los límites. Karnik et al. (2025) compilaron límites de 575 proyectos en 55 países y registran por separado el área del proyecto y el área utilizada para calcular los créditos; cuando ambas existan, el sistema debe conservar esa distinción como metadato del polígono. Los formatos GeoJSON y KML cubren los archivos que publican los registros y los que se obtienen de compilaciones abiertas.

3.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF02		
Nombre de requisito	Obtener series satelitales históricas		
Tipo	[X] Requisito	[ ] Restricción	
Fuente del requisito	Objetivo específico 3 — Sistema de Verificación y Auditoría		
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial	[ ] Media/Deseado	[ ] Baja/Opcional

Descripción: El sistema debe obtener, a través de Google Earth Engine, las imágenes satelitales históricas (Sentinel-2 y Landsat) disponibles para el área de un polígono dado, cubriendo como mínimo el periodo comprendido entre la fecha de certificación del proyecto y la fecha actual.

Validación: el sistema debe comprobar que existan escenas disponibles para el polígono y el rango de fechas solicitado antes de iniciar el procesamiento.

Secuencia: recepción del polígono validado → consulta a Google Earth Engine → filtrado de escenas por cobertura de nubes (umbral configurable, por defecto 20 %) → extracción de las bandas requeridas.

Manejo de errores: si no existen escenas suficientes (por ejemplo, por cobertura de nubes persistente), el sistema debe registrar la incidencia y notificar que el índice de credibilidad no puede calcularse con la confianza mínima esperada.

Salidas: una colección temporal de imágenes procesadas, asociada al polígono, lista para el cálculo del NDVI (RF03).

Fundamento: Sentinel-2 ofrece observaciones multiespectrales de 10 a 60 m de resolución con revisita de cinco días (Drusch et al., 2012), y Landsat aporta 30 m de resolución con un archivo histórico más extenso. Earth Engine permite acceder a ambos archivos sin descargar las escenas (Gorelick et al., 2017). El umbral de 20 % de nubosidad es un valor inicial ajustable, pues en zonas tropicales húmedas la nubosidad persistente puede reducir de forma importante el número de escenas utilizables. Cuando no se disponga de acceso a Earth Engine, la serie puede obtenerse de productos abiertos equivalentes, como el NDVI de MODIS (250 m; Didan, 2021) y la pérdida de cobertura de Hansen Global Forest Change (30 m; Hansen et al., 2013), indicando en la trazabilidad la fuente utilizada y su menor resolución.

3.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF03		
Nombre de requisito	Calcular índice de vegetación (NDVI)		
Tipo	[X] Requisito	[ ] Restricción	
Fuente del requisito	Objetivo específico 3		
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial	[ ] Media/Deseado	[ ] Baja/Opcional

Descripción: El sistema debe calcular el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI = (NIR − Rojo) / (NIR + Rojo)) sobre el área del polígono, para cada fecha disponible en la serie obtenida en RF02.

Secuencia: por cada escena de la serie temporal, calcular el NDVI promedio del polígono y almacenar el par (fecha, valor).

Manejo de errores: los valores de NDVI fuera del rango teórico [-1, 1] deben descartarse y registrarse como escena inválida.

Salidas: serie temporal de NDVI por polígono, insumo directo de RF04.

Nota técnica: las bandas utilizadas dependen de la misión: Sentinel-2 emplea la banda 8 (infrarrojo cercano) y la banda 4 (rojo); Landsat 8 y 9, las bandas 5 y 4; y Landsat 5 y 7, las bandas 4 y 3. El NDVI se calcula sobre píxeles válidos, tras excluir nubes y sombras según la máscara de calidad de cada producto, y se resume como promedio zonal del polígono. Esta serie es la base para estimar la permanencia de la cobertura vegetal a lo largo del periodo de certificación.

3.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF04		
Nombre de requisito	Comparar cobertura declarada y observada		
Tipo	[X] Requisito	[ ] Restricción	
Fuente del requisito	Objetivo específico 3		
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial	[ ] Media/Deseado	[ ] Baja/Opcional

Descripción: El sistema debe contrastar la cobertura vegetal declarada por el proyecto (línea base y compromisos de permanencia forestal) contra la serie de NDVI observada en RF03, identificando caídas significativas de cobertura no reportadas por el proyecto.

Parámetros: umbral de caída de NDVI considerada significativa, configurable, con un valor por defecto a calibrar durante las pruebas piloto.

Secuencia: alinear temporalmente los datos declarados y observados → calcular la diferencia porcentual de cobertura → clasificar el resultado (correspondencia alta, media o baja).

Salidas: un valor de correspondencia por proyecto y por periodo evaluado, insumo directo de RF05.

Fundamento: la comparación se hace entre lo declarado y lo observado sobre el mismo polígono; no incluye un área de control ni estima la adicionalidad. Esta decisión evita depender de un contrafactual, cuya construcción fue objeto de debate entre West et al. (2023) y Mitchard et al. (2023), y se alinea con la pregunta de investigación, que se refiere a la correspondencia entre la reducción declarada y la permanencia forestal real. En los proyectos de reforestación, el compromiso de permanencia incluye la supervivencia de los árboles plantados, por lo que la serie observada permite contrastarla con lo declarado; la literatura documenta mortalidades de 44 % a los cinco años en plantaciones tropicales de Asia (Banin et al., 2022), cifra que ilustra la magnitud posible de la discrepancia sin ser extrapolable de forma directa.

3.2.5 Requisito funcional 5

Número de requisito	RF05		
Nombre de requisito	Calcular índice de credibilidad		
Tipo	[X] Requisito	[ ] Restricción	
Fuente del requisito	Objetivo específico 3		
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial	[ ] Media/Deseado	[ ] Baja/Opcional

Descripción: El sistema debe generar un índice de credibilidad por proyecto, en una escala de 0 a 1, a partir de la comparación de RF04, ponderando la magnitud y la persistencia temporal de las discrepancias detectadas.

Reglas: los proyectos con correspondencia declarada-observada consistente en el tiempo deben obtener un índice alto; las caídas de cobertura sostenidas y sin explicación declarada deben penalizar el índice.

Salidas y almacenamiento: índice numérico y su categoría asociada (alto / medio / bajo), persistidos en el repositorio y consultables desde el panel web (3.1.1) y desde el asistente conversacional (RF08).

Fundamento: el índice se define en escala de 0 a 1 para que su lectura sea inmediata. Las categorías alto, medio y bajo deben calibrarse durante las pruebas piloto con casos históricos documentados, y no a partir de cifras agregadas de la literatura, porque estas miden fenómenos distintos (por ejemplo, la proporción de créditos que representan reducciones reales según Probst et al., 2024). Cada índice debe poder reconstruirse a partir de sus insumos (polígono, escenas, fechas y parámetros), lo que permite a un auditor reproducir o cuestionar el cálculo.

3.2.6 Requisito funcional 6

Número de requisito	RF06		
Nombre de requisito	Generar reporte de auditoría		
Tipo	[X] Requisito	[ ] Restricción	
Fuente del requisito	Objetivo específico 3		
Prioridad del requisito	[ ] Alta/Esencial	[X] Media/Deseado	[ ] Baja/Opcional

Descripción: El sistema debe producir un reporte exportable (PDF u otro formato equivalente) por proyecto auditado, que incluya el polígono analizado, la serie de NDVI, el resultado de la comparación declarado-observado y el índice de credibilidad final, junto con sus fuentes y la fecha de generación.

Salidas: archivo descargable desde el panel web, con trazabilidad explícita de las fuentes satelitales utilizadas para cada cálculo.

Fundamento: el reporte busca que un tercero pueda revisar el resultado sin repetir el procesamiento, un criterio pertinente dado que Foster et al. (2017) señalan que la auditoría tradicional es costosa y puede consumir hasta un tercio de los ingresos de un proyecto.

3.2.7 Requisito funcional 7

Número de requisito	RF07		
Nombre de requisito	Recibir consultas conversacionales		
Tipo	[X] Requisito	[ ] Restricción	
Fuente del requisito	Objetivo específico 3 — Sistema Asistente Conversacional		
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial	[ ] Media/Deseado	[ ] Baja/Opcional

Descripción: El sistema debe recibir, mediante el webhook de WhatsApp Business API, mensajes de texto de usuarios identificados por su número de teléfono, reconociendo al menos las intenciones: consultar estado del bosque, consultar alertas y solicitar ayuda.

Validación: el sistema debe verificar que el mensaje recibido corresponda a un número autorizado o previamente registrado para un polígono de interés.

Manejo de errores: si la intención del mensaje no puede reconocerse, el sistema debe responder con un mensaje de ayuda que oriente al usuario sobre las consultas disponibles, en lugar de fallar silenciosamente.

Fundamento: WhatsApp se adopta como canal porque el celular es el medio predominante de acceso a internet en Colombia (DANE, 2024). El número de teléfono es un dato personal, por lo que su tratamiento exige informar la finalidad y obtener la autorización del titular conforme a la Ley 1581 de 2012; la validación de números registrados de este requisito cumple, así, una función de control de acceso y también de protección de datos.

3.2.8 Requisito funcional 8

Número de requisito	RF08		
Nombre de requisito	Responder en lenguaje sencillo		
Tipo	[X] Requisito	[ ] Restricción	
Fuente del requisito	Objetivo específico 3		
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial	[ ] Media/Deseado	[ ] Baja/Opcional

Descripción: El sistema debe responder las consultas identificadas en RF07 en español sencillo, sin terminología técnica de mercados de carbono, traduciendo el índice de credibilidad y el estado del NDVI a mensajes comprensibles para un usuario sin formación técnica (por ejemplo: “tu bosque conserva el 92 % de su cobertura declarada”).

Salidas: mensaje de texto —opcionalmente con un indicador visual simple— enviado de vuelta al usuario por WhatsApp, dentro del tiempo definido en el requisito de rendimiento 3.3.1.

Fundamento: la redacción de las respuestas debe cerrar la brecha entre la información técnica y el lenguaje de las comunidades. Dado que solo el 41,4 % de los hogares rurales accede a internet (DANE, 2024), los mensajes deben ser cortos, de texto y comprensibles sin abrir enlaces ni aplicaciones adicionales. La comprensión de las respuestas debe verificarse con usuarios de prueba durante la fase de validación.

3.2.9 Requisito funcional 9

Número de requisito	RF09
Nombre de requisito	Recuperación de contraseña

Tipo	[X] Requisito	[ ] Restricción	
Fuente del requisito	Objetivo específico 3 — Panel web de solo lectura / Administración		
Prioridad del requisito	[ ] Alta/Esencial	[X] Media/Deseado	[ ] Baja/Opcional

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios autenticados del panel web (auditores e investigadores) solicitar el restablecimiento de su contraseña mediante el envío de un enlace seguro o token de un solo uso a su correo electrónico registrado.

Validación: El sistema debe verificar que la dirección de correo ingresada esté registrada en la base de datos de usuarios y que el token de recuperación no haya expirado ni haya sido utilizado previamente.

Secuencia: Solicitud de restablecimiento → Verificación de correo registrado → Generación de token temporal con tiempo de expiración → Envío de correo electrónico con enlace seguro → Ingreso de nueva contraseña → Confirmación de actualización.

Manejo de errores: Si el correo no existe en el sistema, por motivos de seguridad se desplegará un mensaje genérico indicando que, si la dirección está registrada, recibirá las instrucciones de recuperación. Si el token expira o es inválido, se notificará al usuario y se le invitará a solicitar un nuevo enlace.

Salidas: Mensaje en pantalla notificando el envío de las instrucciones, correo electrónico con el enlace de restablecimiento y mensaje de confirmación tras el cambio exitoso de contraseña.

Fundamento: La gestión segura de credenciales e identidades es un componente fundamental en plataformas de acceso restringido para garantizar la integridad y confidencialidad del sistema, alineándose con las buenas prácticas de seguridad de la información y la protección de datos en entornos web conforme a la Ley 1581 de 2012.

Matriz de trazabilidad. La siguiente matriz relaciona cada requisito funcional con su componente, su objetivo específico y la literatura que lo respalda.

Requisito	Sistema de información	Objetivo específico	Respaldo en la literatura y la norma
RF01	Verificación y Auditoría	3	Karnik et al. (2025)
RF02	Verificación y Auditoría	3	Drusch et al. (2012); Gorelick et al. (2017)
RF03	Verificación y Auditoría	3	Drusch et al. (2012)
RF04	Verificación y Auditoría	3	West et al. (2023); Mitchard et al. (2023); Guizar-Coutiño et al. (2022); Banin et al. (2022)
RF05	Verificación y Auditoría	3	Probst et al. (2024)
RF06	Verificación y Auditoría	3	Foster et al. (2017)
RF07	Asistente Conversacional	3	DANE (2024); Ley 1581 de 2012
RF08	Asistente Conversacional	3	DANE (2024)
RF09	Panel web / Administración	3	Ley 1581 de 2012

El objetivo específico 1 se cumple con este documento; los objetivos 2 y 4 se apoyan en el diseño de la sección 4 y en el plan de pruebas del proyecto (REF-02).

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema debe responder al menos el 90 % de las consultas del asistente conversacional en menos de 10 segundos. El cálculo completo del índice de credibilidad de un proyecto debe completarse en menos de 5 minutos por polígono, como meta a validar durante las pruebas piloto, dado el volumen típico de escenas satelitales de un periodo de certificación.

Justificación de las metas: la meta de 10 segundos busca que la respuesta del asistente se perciba como inmediata en una conversación de mensajería. La meta de 5 minutos por polígono se fija como objetivo de validación y no como garantía, porque depende de la cuota de cómputo disponible en la capa gratuita y del número de escenas. Ambas métricas se miden con registros de tiempo de recepción y envío de mensajes, y de inicio y fin de cada cálculo, y sus umbrales se ajustan durante las pruebas piloto.

3.3.2 Seguridad

Las comunicaciones con el asistente conversacional y con las APIs externas deben cifrarse mediante TLS 1.2 o superior. El tratamiento de datos personales de los usuarios rurales debe cumplir la Ley 1581 de 2012. El sistema no debe almacenar información sensible sin autorización explícita del usuario.

El número de teléfono de un usuario constituye un dato personal en los términos de la Ley 1581 de 2012. En consecuencia, el sistema debe aplicar los principios de finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad que establece la ley, lo que se traduce en informar al usuario para qué se usan sus datos, solicitar su autorización previa, recolectar solo los datos necesarios, restringir el acceso a ellos y permitir su consulta y supresión. Los tokens y las credenciales de las APIs deben almacenarse como variables de entorno o en un gestor de secretos, nunca en el repositorio de código, y los registros de actividad no deben contener el contenido completo de los mensajes de los usuarios. Las contraseñas del panel web deben almacenarse mediante una función de derivación de claves con sal, nunca en texto plano, y los enlaces de recuperación solo como resumen criptográfico.

3.3.3 Fiabilidad

Durante el periodo de pruebas piloto, el sistema debe operar con no más de dos incidentes críticos por mes, entendidos como caídas del servicio que impidan responder consultas por más de una hora; el umbral definitivo se ajustará junto con el plan de pruebas.

Los incidentes deben registrarse con su fecha, duración y causa, distinguiendo si el origen es interno o de un servicio externo. Los cálculos deben ser deterministas: con los mismos insumos y parámetros, el sistema debe producir el mismo índice de credibilidad, condición necesaria para que un tercero pueda reproducir un resultado.

3.3.4 Disponibilidad

Dado que el sistema corre sobre infraestructura gratuita con cuotas de uso, se define una disponibilidad objetivo del 95 % durante el horario de uso establecido para el piloto, sin garantía de operación continua 24/7.

El horario de uso del piloto se define con el docente evaluador o con la comunidad participante antes de las pruebas. Las interrupciones por mantenimiento programado o por cuotas agotadas de servicios externos gratuitos se registran por separado, ya que escapan al control del equipo.

3.3.5 Mantenibilidad

El mantenimiento estará a cargo del equipo desarrollador durante el semestre. El sistema debe generar registros básicos de uso y errores que distingan entre fallos de las APIs externas y fallos internos, para orientar el mantenimiento correctivo.

La separación en dos sistemas de información con interfaces definidas permite modificar uno sin alterar el otro. Los parámetros que las pruebas puedan obligar a ajustar (umbral de nubosidad, umbral de caída del NDVI y categorías del índice) deben mantenerse como configuración y no como valores fijos en el código, y el código y la documentación se conservan en un repositorio con control de versiones.

3.3.6 Portabilidad

El sistema debe construirse en su totalidad con lenguajes y herramientas de código abierto, de forma que pueda ejecutarse en cualquier entorno compatible con Google Colab o Kaggle, sin dependencia de un proveedor de nube propietario.

Al basarse en lenguajes y bibliotecas de código abierto, la lógica del sistema puede ejecutarse también en un entorno local o en un servidor propio. Las excepciones son el acceso a Earth Engine y el servicio de inteligencia artificial generativa (Google Gemini), ambos de Google; estas dependencias se identifican en la sección 2.5 y son los únicos componentes de procesamiento no abiertos de la solución. Para reducirlas, el sistema admite productos satelitales abiertos (MODIS y Hansen) en lugar de Earth Engine y responde las consultas básicas sin inteligencia artificial. El despliegue de referencia usa capas gratuitas de servicios de alojamiento, pero la misma aplicación puede ejecutarse en local o en cualquier servidor con PostgreSQL.

3.4 Otros requisitos

El sistema debe operar dentro del marco normativo colombiano aplicable a la gestión del cambio climático y al mercado de carbono:

- **Ley 1931 de 2018:** establece las directrices para la gestión del cambio climático en Colombia, en materia de adaptación y de mitigación de gases de efecto invernadero.
- **Resolución 1447 de 2018:** reglamenta el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de GEI (RENARE), incluyendo los proyectos REDD+ que audita el sistema.
- **Decreto 926 de 2017:** reglamenta el impuesto nacional al carbono y el mecanismo de no causación mediante proyectos de mitigación certificados.
- **Ley 2169 de 2021:** impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas de carbono neutralidad y resiliencia climática.
- **Ley 1581 de 2012:** régimen general de protección de datos personales en Colombia, aplicable al tratamiento de los datos de los usuarios rurales del asistente conversacional y de los auditores del panel web, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 (compilado en el Decreto 1074 de 2015).
- El sistema no reemplaza ni interviene los procesos oficiales de certificación de créditos de carbono; funciona como una capa de análisis independiente sobre datos públicos.

Licencias y atribución. Las imágenes de Sentinel-2, Landsat y MODIS y los datos de Hansen Global Forest Change son de acceso abierto, y la base de límites de proyectos de Karnik et al. (2025) debe atribuirse a sus autores conforme a la licencia con la que fue publicada. El código y la documentación del proyecto citan las fuentes de los datos utilizados, y el panel web las publica con sus licencias.

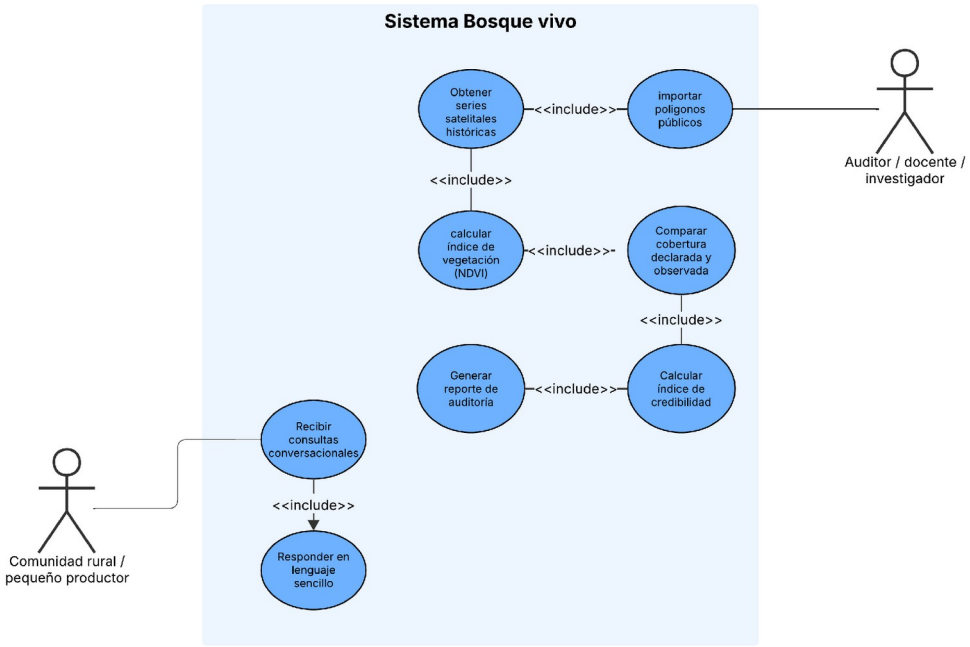
Requisitos éticos y de comunicación de resultados. Los resultados se presentan como análisis metodológico, con indicación de las fuentes, las fechas y las limitaciones del cálculo, y sin atribuir intención o fraude a proyectos o empresas específicas. Cuando el índice no pueda calcularse con la confianza mínima esperada, el sistema debe indicarlo en lugar de ofrecer un valor. Las respuestas dirigidas a comunidades deben evitar un tono alarmista y limitarse a describir el estado observado de la cobertura.

4 Diseño del proyecto

4.1 Diseño Dinámico

El diagrama de casos de uso siguiente especifica el comportamiento del sistema de cara a sus dos tipos de usuario —la comunidad rural o pequeño productor, y el auditor, docente o investigador—, para el alcance funcional definido en la sección 1.2. Las relaciones «include» indican una secuencia obligatoria entre casos de uso (por ejemplo, no puede calcularse el índice de credibilidad sin antes procesar la serie satelital).

- Link Diagrama (Lucid Software, 2024a)
- **Diagrama** (Lucid Software, 2024a)

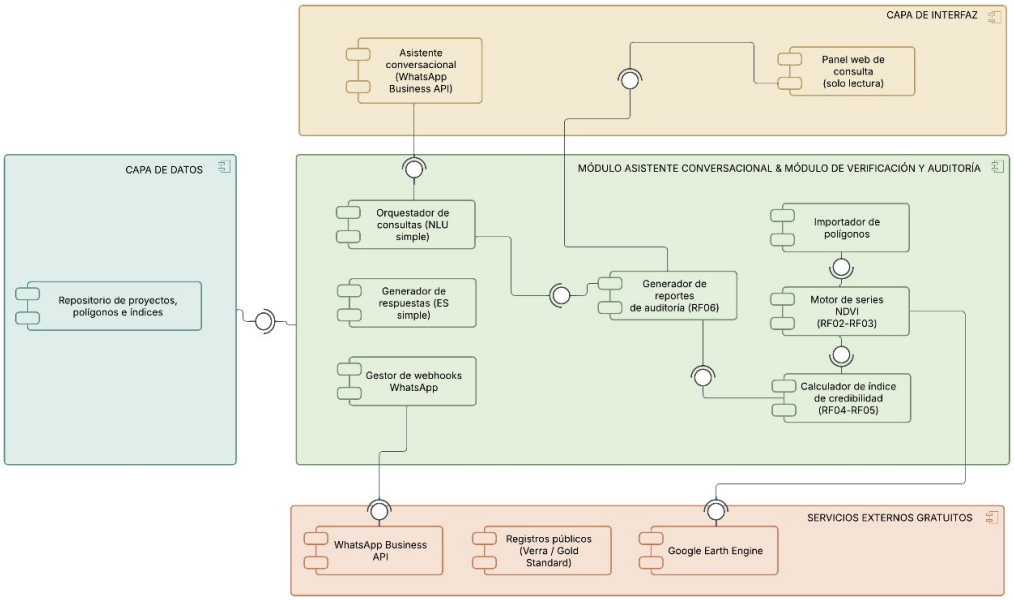


4.2 Diseño Estático

El diagrama de componentes organiza el sistema en cuatro capas: la capa de interfaz (asistente conversacional y panel web), los dos sistemas de información del alcance de esta entrega (Verificación y Auditoría, y Asistente Conversacional), la capa de datos (repositorio de proyectos, polígonos e índices) y los servicios externos gratuitos de los que depende el sistema (Google Earth Engine, WhatsApp Business API y los registros públicos de certificadoras).

- Link Diagrama (Lucid Software, 2024b)

- **Diagrama**

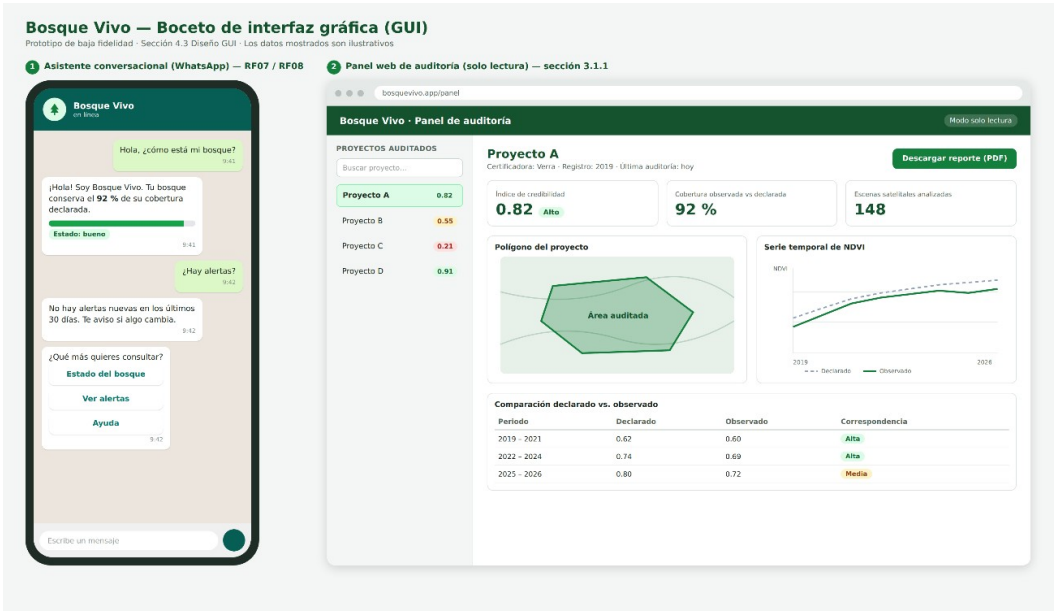


4.3 Diseño GUI

Los siguientes bocetos de baja fidelidad ilustran, sin ser un diseño terminado, la estructura esperada de las dos interfaces del sistema: el canal conversacional por WhatsApp (interfaz principal, RF07-RF08) y el panel web de solo lectura para el auditor (interfaz complementaria, sección 3.1.1). Los datos mostrados son ilustrativos y no corresponden a proyectos reales evaluados. El sistema desarrollado puede consultarse en línea (Equipo Bosque Vivo, 2026c).

- Link a la maqueta (Equipo Bosque Vivo, 2026b)

- **Diagrama** (Equipo Bosque Vivo, 2026b)



5 ANEXOS

Anthropic. (2024). Claude 5 Sonnet y Claude 5 Opus [Modelo de lenguaje grande]. https://www.anthropic.com

Banin, L. F., Raine, E. H., Rowland, L. M., Chazdon, R. L., Smith, S. W., Rahman, N. E. B., … Burslem, D. F. R. P. (2022). The road to recovery: a synthesis of outcomes from ecosystem restoration in tropical and sub-tropical Asian forests. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 378(1867), 20210090. https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0090

Cámara de Representantes de Colombia. (2022). Denuncian graves consecuencias por el mercado de carbono en algunas regiones del país. https://www.camara.gov.co/denuncian-graves-consecuencias-por-el-mercado-de-carbono-en-algunas-regiones-del-pais

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

Congreso de la República de Colombia. (2018). Ley 1931 de 2018, por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87765

Congreso de la República de Colombia. (2021). Ley 2169 de 2021, por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad y resiliencia climática. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/ley-2169-de-2021/

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2024). Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023 — Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en hogares. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/TICH/bol-TICH-2023.pdf

Didan, K. (2021). MODIS/Terra Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m SIN Grid V061 [Conjunto de datos]. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD13Q1.061

Drusch, M., Del Bello, U., Carlier, S., Colin, O., Fernandez, V., Gascon, F., … Bargellini, P. (2012). Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services. Remote Sensing of Environment, 120, 25–36. https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.11.026

Equipo Bosque Vivo. (2026a). Logotipo e imágenes de la especificación de requisitos del proyecto Bosque Vivo [Imágenes e ilustraciones]. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Equipo Bosque Vivo. (2026b). Maqueta y prototipo web interactivo del proyecto Bosque Vivo [Demostración funcional web]. Netlify. https://curious-cocada-fffd43.netlify.app/

Equipo Bosque Vivo. (2026c). Bosque Vivo: sistema de información desplegado [Sitio web]. Vercel. https://bosque-vivo-web.vercel.app

Foster, B. C., Wang, D., Auld, G., & Román-Cuesta, R. M. (2017). Assessing audit impact and thoroughness of VCS forest carbon offset projects. Environmental Science & Policy, 78, 121–141. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.09.010

Galik, C. S., Cooley, D. M., & Baker, J. S. (2017). Assessing the availability of forest carbon emissions offsets. Environmental Science & Policy.

Google. (2024). Gemini 3.1 Pro [Modelo de lenguaje grande]. https://gemini.google.com

Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment, 202, 18–27. https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031

Greenfield, P. (2023, 18 de enero). Revealed: more than 90% of rainforest carbon offsets by biggest provider are worthless, analysis shows. The Guardian. https://www.theguardian.com/environment/2023/jan/18/revealed-forest-carbon-offsets-biggest-provider-worthless-verra-aoe

Guizar-Coutiño, A., Jones, J. P. G., Balmford, A., Carmenta, R., & Coomes, D. A. (2022). A global evaluation of the effectiveness of voluntary REDD+ projects at reducing deforestation and degradation in the moist tropics. Conservation Biology, 36(6), e13970. https://doi.org/10.1111/cobi.13970

Hansen, M. C., Potapov, P. V., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S. A., Tyukavina, A., Thau, D., Stehman, S. V., Goetz, S. J., Loveland, T. R., Kommareddy, A., Egorov, A., Chini, L., Justice, C. O., & Townshend, J. R. G. (2013). High-resolution global maps of 21st-century forest cover change. Science, 342(6160), 850–853. https://doi.org/10.1126/science.1244693

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM] & Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2025, 31 de julio). En 2024, Colombia consolidó la segunda cifra de deforestación más baja en la historia. IDEAM. https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/noticia/en-2024-colombia-consolido-la-segunda-cifra-de-deforestacion-mas-baja-en-de-la-historai

Karnik, A., Kilbride, J. B., Goodbody, T. R. H., Ross, R., & Ayrey, E. (2025). An open-access database of nature-based carbon offset project boundaries. Scientific Data, 12, 581. https://doi.org/10.1038/s41597-025-04868-2

Lucid Software. (2024a). Diagrama de casos de uso del sistema Bosque Vivo [Diagrama en línea]. Lucidchart. https://lucid.app/lucidchart/011db6e0-fdc9-4641-994a-d30ef6b176a1/view

Lucid Software. (2024b). Diagrama de componentes del sistema Bosque Vivo [Diagrama en línea]. Lucidchart. https://lucid.app/lucidchart/8b6390cf-8c0f-4c3d-93b0-e1c41f8a4798/edit

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). Resolución 1447 de 2018, por la cual se reglamenta el sistema de monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional. https://asocarbono.org/wp-content/uploads/2022/02/resolucion-1447-de-2018.pdf

Mitchard, E. T. A., Carstairs, H., Cosenza, R., Saatchi, S. S., Funk, J., Nieto Quintano, P., Brade, T., McNicol, I. M., Meir, P., Collins, M. B., & Nowak, E. (2023). Serious errors impair an assessment of forest carbon projects: A rebuttal of West et al. (2023). SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.4661873

OpenAI. (2024). ChatGPT (Versión GPT-5.6) [Modelo de lenguaje grande]. https://chatgpt.com

Presidencia de la República de Colombia. (2013). Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646

Presidencia de la República de Colombia. (2017). Decreto 926 de 2017, por el cual se reglamenta el impuesto nacional al carbono y el mecanismo de no causación. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81936

Probst, B. S., Toetzke, M., Kontoleon, A., Díaz Anadón, L., Minx, J. C., Haya, B. K., Schneider, L., Trotter, P. A., West, T. A. P., Gill-Wiehl, A., & Hoffmann, V. H. (2024). Systematic assessment of the achieved emission reductions of carbon crediting projects. Nature Communications, 15, 9562. https://doi.org/10.1038/s41467-024-53645-z

West, T. A. P., Wunder, S., Sills, E. O., Börner, J., Rifai, S. W., Neidermeier, A. N., Frey, G. P., & Kontoleon, A. (2023). Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change mitigation. Science, 381(6660), 873–877. https://doi.org/10.1126/science.ade3535